2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Caracterização da Distribuição de Matches em Crimes de Roubo: Análise das Coincidências Genéticas Relacionadas ao Assalto à Empresa de Valores em Guarapuava (2022)

M. P. B. Celli[1,2], P. E. Fornari[2], J. Brodzinski[2], A. C. M. Braga[2], C. M. S. Becker[2], M. Malaghini[2], M. M. T. Rosário[2], P. H. Canezin[2], J. A. M. T. Luz[2], L. D. G. Kobachuk[2]

[1]Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curitiba, PR, Brasil
[2]Polícia Científica do Paraná, Seção de Genética Molecular Forense, Curitiba, PR, Brasil
**Endereço de e-mail para correspondência: mariabcelli@gmail.com Tel.: +55-41 98733-7396.*

Palavras-chave: Coincidência genética, Guarapuava, Identificação, Perfis genéticos, Vestígios.

1.INTRODUÇÃO

Em abril do ano de 2022, em Guarapuava no Estado do Paraná, uma quadrilha de mais de 30 integrantes praticou uma tentativa de roubo dos cofres da transportadora de valores Protege (antiga Proforte). No dia 17 de abril, por volta das 22h, o grupo criminoso incendiou caminhões para bloquear a saída de viaturas do 16º Batalhão de Polícia Militar e o acesso à rodovia BR-277. A ação visava distrair e impedir a resposta policial durante a execução do roubo.

Entretanto, a quadrilha não obteve êxito em acessar o cofre da empresa. Após a tentativa frustrada, os suspeitos acabaram por fugir da área e, durante a fuga, diversos materiais foram deixados para trás. Materiais esses, que posteriormente foram coletados por peritos de local da Polícia Científica do Paraná (PCIPR) como vestígios e mandados para a Seção de Genética Molecular Forense (SGMF) da mesma.

Entre os materiais coletados encontram-se bitucas de cigarro, swabs de balaclavas, vestimentas, cédulas fiduciárias, swabs de veículos, entre outros. Ao total, foram processados 94 vestígios nomeados de V1 até V94. Os vestígios passaram por amostragem, extração, quantificação, amplificação, sequenciamento e análise de resultados. A partir disso foram obtidos 11 perfis genéticos de origem desconhecida, oriundos de 26 vestígios, que foram inseridos no Banco de Perfis Genéticos da Polícia Científica do Estado do Paraná (BPG-PR) e no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG) em 10 de junho de 2022.

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a contribuição do BNPG na identificação da origem de perfis genéticos no crime ocorrido em Guarapuava em 2022 e avaliar o padrão de dispersão dos perfis relacionados a crimes organizados no território nacional.

2.MATERIAIS E MÉTODOS

As análises dos matches do caso Guarapuava foram feitas consultando planilhas de registros de acompanhamento de caso da Seção de Genética Molecular Forense da Polícia Científica do Paraná. Nelas foram evidenciadas as datas dos matches, a numeração e a caracterização de seus vestígios e a separação entre os grupos de match.

Os detalhes dos perfis obtidos pelos órgãos de perícias dos diferentes estados foram obtidos através da leitura de formulários de match trocados entre estes e a PCIPR. A Tabela 1 foi produzida com o programa Excel (Microsoft Office Standard 2019) e transformada em PNG no programa Paint. Já a Figura 1 foi gerada na ferramenta online Canva utilizando como base um desenho do mapa do Brasil.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

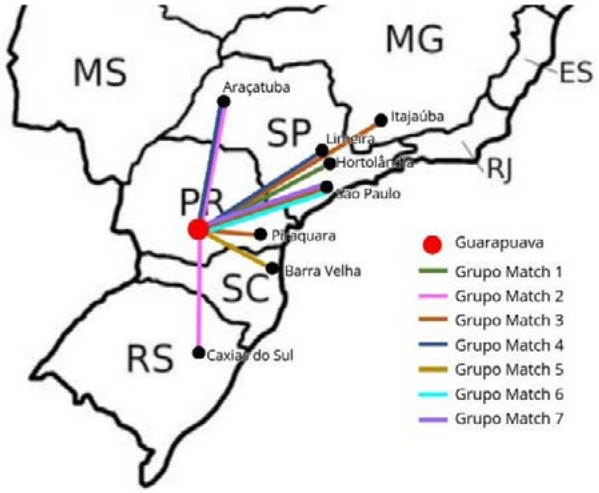
Dos 94 vestígios processados na SGMF, foram obtidos 11 perfis genéticos, 7 deles obtiveram

correspondência nos bancos de dados estadual e nacional ainda no ano de 2022. Esta correlação é chamada de match genético. No decorrer dos anos, constataram-se 6 matches adicionais envolvendo os mesmos 7 perfis, sendo a maioria deles coincidentes com espécimes provenientes de casos investigados pela Polícia Federal ou pelo estado de São Paulo. Para fins de organização, foram criados grupos de matches com todas as coincidências relacionadas ao mesmo perfil genético proveniente de um conjunto de vestígios do caso Guarapuava (Tab. 1). Até o momento, existem 7 grupos de matches nomeados de 1 a 7, que conectam perfis genéticos de indivíduos relacionados ao caso Guarapuava com crimes ocorridos em outros estados brasileiros (Fig. 1).

Tabela 1. Resumo dos perfis e matches do caso Guarapuava, identificando suas cidades e materiais de origem, bem como sua posição nos grupos de matches.

	NÚMERO DE MATCHES	DATA DO MATCH	AMOSTRA	CIDADE DE ORIGEM	ÓRGÃO DE PERÍCIA	IDENTIDADE DO PERFIL CONHECIDA
GRUPO MATCH 1	1	12/06/2022				
	2	23/04/2023				
GRUPO MATCH 2	1	12/06/2022				
	2	18/08/2024				
	3	29/12/2025				
GRUPO MATCH 3	1	28/08/2022				
	2	08/01/2024				
	3	30/04/2024				
GRUPO MATCH 4	1	12/06/2022				
	2	07/11/2022				
GRUPO MATCH 5	1	12/06/2022				NÃO
GRUPO MATCH 6	1	07/11/2022				NÃO
GRUPO MATCH 7	1	12/06/2022				

Figura 1. Mapa da região Sul e parte da região Sudeste do Brasil que mostra a ligação entre os perfis que obtiveram coincidências genéticas e suas respectivas cidades, possibilitando visualizar a conexão formada entre os grupos de matches



3.1. Grupo Match 1

O Grupo Match 1 é formado por 3 coincidências envolvendo o mesmo perfil genético proveniente dos vestígios V27, V33, V34, V35, V36 e V39 do caso Guarapuava. Os quais compreendem: 12 cédulas fiduciárias; swabs de fuzil, do para-lama do veículo com placas FHJ-1291 e do para-brisa do veículo com placas NLF-8569; e pedras.

A primeira coincidência genética evidenciada aconteceu no dia 12/06/2022, e decorreu dos vestígios citados e um material apreendido de um suspeito que foi capturado pela polícia no estado de São Paulo (Hortolândia).

No dia 23/04/2023, verificou-se uma nova coincidência, dessa vez transcorreu entre os vestígios do Paraná e vestígios da Polícia Federal (PF), ambos coletados no âmbito do caso Guarapuava.

Posto isto, o perfil genético envolvido nas coincidências do grupo match 1 teve sua origem identificada e duas investigações (PR e PF) foram auxiliadas pelo BNPG.

3.2.Grupo Match 2

Compondo o Match 2, encontram-se os vestígios V61 e V68, que caracterizam um swab de balaclava e um swab de luva. A primeira coincidência constatada do Match 2 ocorreu no dia 12/06/2022 e foi com um swab de um relógio que estava dentro de um carro encontrado em Araçatuba-São Paulo. O veículo supostamente tinha relação com crimes de roubo a agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal na região central de Araçatuba.

Alguns anos depois, dia 18/08/2024, houve outra coincidência genética envolvendo outra amostra da PF, um swab coletado de boné abandonado no aeroporto de Caxias do Sul-Rio Grande do Sul, processado e adicionado no BNPG pela Polícia Federal.

No mês de dezembro de 2025, no dia 29, mais um match foi identificado, desta vez com o material coletado de uma escova de dentes de um suspeito de Caxias do Sul-RS, já conhecido pela Polícia Federal. Sendo assim, a origem do perfil genético dos vestígios V61 e V68 do caso Guarapuava foi identificada.

3.3. Grupo Match 3

No Grupo do Match 3, constam-se os vestígios V21, V45 e V59. Estes são, respectivamente, blusa moletom, swab de frasco inalador e swab de balaclava. Sua primeira coincidência se deu no dia 28/08/2022 e ocorreu com o material coletado de um cinto de se-

gurança de um veículo relacionado à um roubo em uma agência da Caixa Econômica Federal situada em Itajubá-Minas Gerais, o material foi processado e adicionado ao banco nacional pela Polícia Federal.

Sua segunda coincidência genética foi constatada no dia 28 de janeiro de 2024. Ela integrou os vestígios do caso Guarapuava e um perfil masculino obtido de colete balístico e processado e adicionado ao banco nacional pela Polícia Científica de São Paulo. O colete foi apreendido após abordagem de um veículo na Vila Jacuí-São Paulo, capital.

Ainda no ano de 2024, foi realizado um confronto fechado com um suspeito que estava detido na cidade de Piraquara-Paraná e os vestígios V21, V45 e V59. O confronto deu correspondências alélicas com Índice de Verossimilhança significativo. Sendo assim, os perfis genéticos dos vestígios do Caso Guarapuava, da PF e de São Paulo tiveram sua origem identificada.

3.4. Grupo Match 4

Constituindo o Match 4, temos os vestígios V58 e V69, que compreendem um swab de balaclava e um swab de luva. A primeira coincidência genética do Grupo Match 4 foi relatada no dia 12/06/2022 e ocorreu com um swab de protetor auditivo coletado e processado pela Polícia Federal. O protetor auditivo foi encontrado dentro de um veículo supostamente relacionado a um roubo à agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal na região central de Araçatuba-São Paulo.

No dia 27/11/2022 verificou-se outro match. Desta vez, a coincidência decorreu de um perfil de um Resto Mortal Identificado (RMI) processado e inserido no banco nacionalpela Polícia Científica de São Paulo. A amostra do RMI foi coletada na cidade de Limeira-São Paulo. Sendo assim, o perfil genético que caracteriza o Match 4 também teve sua origem identificada, novamente graças ao Banco Nacional de Perfis Genéticos.

3.5. Grupo Match 5

Definindo o Grupo Match 5, temos os vestígios V23, V43 e V67, que compreendem: moletom; swab de escova de dente; e swab de boné. Até hoje, foi constatada apenas uma coincidência genética com o perfil do Match 5, dada no dia 12/06/2022. Esta coincidência se deu com o material oriundo de um swab de boné encontrado em um carro, processado e adicionado ao banco nacional pela PF, que teria sido utilizado em uma tentativa de furto ocorrido na Agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Barra Velha-Santa Catarina.

3.6. Grupo Match 6

O Match 6 é formado pelo vestígio V26 que é caracterizado por uma escova de dente. O match ocorreu no dia 6 de novembro de 2023 e se deu com um swab de urina coletado de vaso sanitário em local de latrocínio na cidade de São Paulo-São Paulo. Este material foi coletado, processado e adicionado ao banco pela Polícia Científica de São Paulo.

3.7. Grupo Match 7

Por fim, verificamos o Grupo Match 7, composto pelos vestígios V2, V6, V8 3 V64, originados, respectivamente, de boné, escova de dentes, pente de cabelo e swab de balaclava. Assim como os grupos de match 5 e 6, o Match 7 apresentou apenas uma coincidência genética no banco até hoje. Esta coincidência ocorreu no dia 05/11/2023 com um condenado da cidade de São Paulo. Assim sendo, o perfil do Match 7 do caso Guarapuava também teve sua origem identificada.

3.8. Considerações

Nota-se que as coincidências genéticas que foram relatadas no dia 12/06/2022 se tratam de confrontos entre os perfis preexistentes no Banco Nacional de Perfis Genéticos com os perfis do caso Guarapuava que foram inseridos no banco no dia 10/06/2022. Os matches identificados após esta data se referem à inserção posterior de perfis pelos outros órgãos de perícia. Até o momento, a origem dos perfis genéticos dos grupos Match 5 e 6 não teve sua origem identificada, espera-se que com a inserção no banco de novos condenados e/ou suspeitos essa identidade venha a ser conhecida.

2. CONCLUSÃO

O Brasil é grande em extensão e ainda assim não são raros os casos em que criminosos e até mesmo quadrilhas efetuam crimes em diferentes regiões do país, em especial crimes organizados como roubos a bancos e empresas. Verificamos isso nos resultados apresentados dos grupos de matches no caso Guarapuava.

Neste imenso país há também uma quantidade grande de forças policiais que atuam de forma regionalizada, como Policiais Militares, Civis e órgãos de Perícia, sendo que cada um trabalha com potencial de coleta de vestígios que são utilizados prioritariamente como subsídio para suas investigações locais. Até

mesmo a Polícia Federal atua em unidades descentralizadas em nosso país. Sendo assim, dados como os apresentados neste trabalho mostram a importância de uma centralização destas cruciais informações de vestígios coletados, sendo no presente caso, os de perfis genéticos obtidos pelos órgãos de Perícia em suas seções de Genética Forense. Centralização esta que se dá graças ao Banco Nacional de Perfis Genéticos.

Além da importâncias da inserção dos dados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, há de se ressaltar a importância da visão que deve ser adotada em todas as Polícias no Brasil, que é a de considerar o potencial de objetos simples e que normalmente não seriam considerados relevantes por não apresentarem vestígios latentes, tomando-se como exemplo o descrito a seguir: cédulas fiduciárias, cintos de segurança de veículos, protetores auditivos, urina, entre outros. Isto implica em mudanças consideráveis nos exames de locais de crimes que passam a ter uma gama muito maior de possíveis vestígios a serem coletados. Além disso, o local de crime também precisa ser visto com novos olhos, quando se pensa em contaminação destes vestígios não apenas por peritos realizando a coleta mas também por outros policiais que adentram ao local antes da chegada da perícia e não tomam os devidos cuidados necessários para a preservação de vestígios com tamanho evolução no potencial dos exames genéticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] CNN BRASIL. *Criminosos atacam transportadora e batalhão da PM em Guarapuava, no interior do Paraná.* CNN Brasil, 17 abr. 2022. Disponível em: CNN Brasil. Acesso em: 18 mai. 2026.

[2] G1. *Veja o que se sabe sobre o ataque de assaltantes que aterrorizou e deixou feridos em Guarapuava, no Paraná*. Campos Gerais e Sul, 18 abr. 2022. Disponível em: https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2022/04/18/veja-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-de-assaltantes-que-aterrorizou-guarapuava-e-deixou-feridos-no-parana.ghtml. Acesso em: 18 mai. 2026.